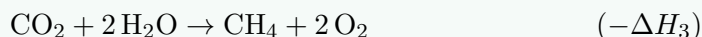


Thème 2 — Enthalpie de formation et loi de Hess

Niveau DIFFICILE — corrigé détaillé

Corrigé 1 — enthalpie de formation du méthane par combinaison

- a) Formation à partir des corps simples : $\text{C}(s) + 2\text{H}_2(g) \rightarrow \text{CH}_4(g)$.
 b) Combinaison : $(1) + 2 \times (2) - (3)$. En effet, en inversant (3) et en ajoutant (1) et $2 \times (2)$:



On simplifie CO_2 , $2\text{H}_2\text{O}$ et 2O_2 : il reste $\text{C} + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_4$. ✓

- c) $\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) = \Delta H_1 + 2\Delta H_2 - \Delta H_3 = -394 + 2(-286) - (-890) = -394 - 572 + 890 = -76 \text{ kJ mol}^{-1}$. Valeur négative : la formation du méthane est **exothermique**.

Corrigé 2 — cycle énergétique de la formation du dioxyde d'azote

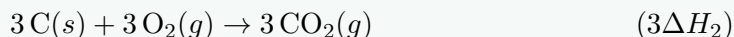
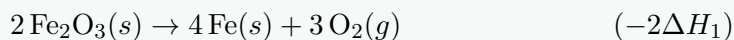
- a) Depuis les éléments, deux chemins mènent à 2NO_2 : directement (+66), ou via $2\text{NO} + \text{O}_2$ (+180) puis ΔH . Égalité des chemins :

$$(+180) + \Delta H = (+66).$$

- b) $\Delta H = 66 - 180 = -114 \text{ kJ}$ pour $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$.
 c) $\Delta H < 0$: cette étape est **exothermique**. La réaction globale $\text{N}_2 + 2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$ a $\Delta H = +66 > 0$: elle est **endothermique** (former NO à partir de N_2 coûte beaucoup d'énergie).
 d) Par mole de NO_2 : $\frac{-114}{2} = -57 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Corrigé 3 — réduction de l'oxyde de fer par le carbone

- a) Il faut **inverser** (1) et la **multiplier par 2** (pour obtenir $2\text{Fe}_2\text{O}_3$ à gauche) et **multiplier** (2) **par 3** :



En additionnant, les 3O_2 se simplifient : $2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \rightarrow 4\text{Fe} + 3\text{CO}_2$. ✓

- b) $\Delta H = -2\Delta H_1 + 3\Delta H_2 = -2(-824) + 3(-394) = 1648 - 1182 = 466 \text{ kJ}$.
 c) $\Delta H > 0$: la réduction est **endothermique**. C'est pourquoi le haut fourneau doit être *fortement chauffé* : il faut apporter de l'énergie (par la combustion du coke) pour arracher l'oxygène au minerai de fer.